

CPF ADM 개발자 매뉴얼

- [CPF ADM 개발자 매뉴얼](#)
 - [1. ADM 연동의 경계](#)
 - [2. 연동 결과물](#)
 - [3. Owner Query](#)
 - [4. Owner Command](#)
 - [5. Same-JVM Adapter](#)
 - [6. Remote Adapter](#)
 - [7. Controller](#)
 - [8. OpenAPI · Generated Client](#)
 - [9. Route · Menu Registry](#)
 - [10. 화면 구성](#)
 - [11. 위험 Button 활성 조건](#)
 - [12. Expected Version Conflict](#)
 - [13. Idempotency와 Browser Ledger](#)
 - [14. UNKNOWN_RESULT · Reconciliation](#)
 - [15. Permission · Masking · Reason · Approval · Audit](#)
 - [16. 부분 적용과 Rollback](#)
 - [17. Browser Test](#)
 - [18. 고객 업무 화면 연결 통합 실습](#)
 - [19. 운영 인계](#)
 - [20. 완료 체크리스트](#)
 - [21. Frontend 기술 경계](#)
 - [22. BFF · Session 주의](#)
 - [23. 변경 영향 체크](#)
 - [24. ADM 연동 Product Surface](#)
 - [25. ADM 제품과 EDU/Reference 경계](#)
 - [26. 고객 업무 Owner 연동 Golden Journey](#)
 - [27. Canonical OpenAPI · Generated Client · Drift Gate](#)
 - [28. Browser 위험조치 검증](#)
 - [29. ADM 개발 인계 Gate](#)

CPF ADM 개발자 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07_02) 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul 기준 Commit: **현재** master **구현 기준 문서**.
Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	고객 업무 개발자·ADM 연동 개발자·Frontend/Backend 통합 개발자
이 문서로 완료할 일	완성된 ADM 제품에 고객 업무 Owner 의 Query·Command·승인·감사·복구 계약을 Same-JVM/Remote·OpenAPI·Generated Client·Route·화면·Browser Test 로 연결한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. ADM 연동의 경계

ADM 은 고객 업무 상태를 대신 소유하지 않는다. ADM Backend 는 Owner Query/Command Contract 를 호출하고 Frontend 는 해당 계약을 사용자 작업으로 표현한다.

금지:

- ADM DB 에서 업무 상태 직접 DML.
- Frontend 가 Raw URL/임의 DTO 로 Owner 를 우회.
- Toast 만 보고 성공 확정.
- Timeout 뒤 동일 Button Blind Retry.

2. 연동 결과물

- Owner Query Port.
- Owner Command Port.
- Same-JVM Adapter.
- Remote Adapter.
- ADM Controller.
- OpenAPI Operation/Schema/Error.
- Generated Client.
- Route/Menu/Risk/Feature Flag/Operation Registry.
- Vue Page/Component.
- Menu/Button/API Permission·Data Scope·Masking.
- Browser Contract/Fault Test.

- 04 운영자 매뉴얼의 화면 카드.

3. Owner Query

Query 응답에 최소 포함:

- 기준시각.
- Owner/Source.
- 상태·Version.
- 검색/페이지 정보.
- Masking 여부.
- 운영 추적 ID.

ADM 은 Query 결과를 별도 업무 사실로 재해석하지 않는다.

4. Owner Command

Command 입력:

- Target ID.
- Expected Version.
- Reason.
- Idempotency Key.
- Approval ID(필요 시).
- Actor/Security Context.

Command 결과:

- Operation ID.
- 접수/진행/확정 상태.
- 새 Version 또는 최신 Snapshot.
- UNKNOWN_RESULT 일 때 Status Query 경로.

5. Same-JVM Adapter

Local 호출이라고 Permission/Version/Idempotency/Audit 를 생략하지 않는다. 네트워크만 없을 뿐 계약 의미는 Remote 와 같다.

6. Remote Adapter

추가 책임:

- Service Identity/Audience.
- Trace/Transaction Header.
- Serialization.

- Connect/Read/Overall Timeout.
- Error Mapping.
- Target Attempt.
- Response Loss 판정.

Dispatch 뒤 응답 유실은 UNKNOWN_RESULT 와 Operation 조회 경로로 변환한다.

7. Controller

Controller 는 HTTP 형식, Authentication Context, 입력 Validation, Error Mapping 을 담당한다. 상태 전이는 Owner 가 판단한다.

위험 Command 에서 다음이 빠지지 않게 한다.

- 403 Permission/Scope.
- 409 Version/Idempotency Conflict.
- 422 정책 Validation.
- 202/Operation 진행 또는 UNKNOWN.
- 5xx Dependency/Error.

8. OpenAPI · Generated Client

1. 고유 Operation ID.
2. Request/Response/Error Schema.
3. Required Header/Version/Reason/Approval.
4. Nullable/Enum/Format.
5. Error Code/Retry 의미.
6. Generated Client 생성.
7. TypeScript/Java Compile.
8. Frontend Raw URL 제거.
9. Route Registry Operation ID 대조.

9. Route · Menu Registry

Route 한 건은 최소 다음 계약을 가진다.

필드	의미
routeld	안정된 화면 식별자
path	Browser Path
menuId	Menu Permission 연결
label	사용자 표시명

필드	의미
group	메뉴/업무 영역
riskLevel	변경 조치 위험도
featureFlag	노출 조건
expectedOperations	화면이 사용할 Backend 계약
component	실제 Page

10. 화면 구성

모든 화면에서 정의할 것:

- 검색 Field/기본값/범위.
- Table Column/Sort/Paging.
- 상세 Field/Masking.
- Button/활성 조건.
- Permission · Data Scope.
- Reason/Approval/Expected Version.
- 실행 중/성공/실패/Unknown/Partial 상태 표현.
- Timeout/응답 유실 후 Status Query.
- Audit/Trace 이동.

11. 위험 Button 활성화 조건

Button 은 단순 Permission 만으로 활성화하지 않는다.

1. 현재 상태가 허용 전이인지.
2. 사용자가 Menu/Button/API Permission 을 가지는지.
3. Target 이 Data Scope 안인지.
4. 최신 Version 인지.
5. Reason 이 유효한지.
6. 필요한 Approval 이 Approved 이고 Snapshot 이 같은지.
7. 기존 미종결 Operation 이 없는지.
8. Feature Flag/환경 정책이 허용하는지.

12. Expected Version Conflict

409 가 오면:

1. 화면의 편집 값 보존.

2. 최신 상세 재조회.
3. Changed Field 비교.
4. 사용자에게 재판단 요청.
5. 새 Version 으로 새 Intent 를 제출.

Version 만 교체해 자동 재호출하지 않는다.

13. Idempotency 와 Browser Ledger

Double Click, Network Retry, Browser Refresh 에서도 같은 의도를 중복 실행하지 않게 한다. 화면은 Command Intent 마다 Key/Hash/Operation 을 관리하고 완료·미종결 상태를 재조회할 수 있어야 한다.

14. UNKNOWN_RESULT · Reconciliation

화면은 요청 실패와 결과 불명을 같은 오류 Toast 로 처리하지 않는다.

- Dispatch 전 실패: 재입력/재호출 가능 여부 제시.
- Dispatch 후 결과 불명: Operation 조회 Button 제공.
- Owner/Target 대사 결과를 Timeline 으로 표시.
- 재처리/보상/종결은 별도 Permission/Reason/Approval.

15. Permission · Masking · Reason · Approval · Audit

Frontend 에서 숨겼다고 Backend 권한을 생략하지 않는다. Backend Decision 을 정보으로 하고 Frontend 는 사용성을 위해 같은 정책을 표현한다.

원문 조회/Export/Secret/Break-glass 는 조회 자체를 Audit 한다.

16. 부분 적용과 Rollback

다중 Target 조치는 Target 별 결과를 보존한다.

- 성공 Target 을 전체 실패로 되돌리지 않는다.
- 실패 Target 만 재적용할지 전체 LKG 로 Rollback 할지 정책을 보여 준다.
- Desired/Observed Version 과 Checksum 을 표시한다.

17. Browser Test

필수 Scenario:

- Route/Menu 노출.
- Permission 403.
- Data Scope 제한.
- Masking/Unmask.
- Validation Error.
- 409 Version Conflict.

- Double Click/Idempotency.
- Read Timeout.
- Command Response Loss/UNKNOWN.
- Approval Snapshot Drift.
- Partial Apply.
- Rollback/Reconcile.
- Audit/Trace 이동.

18. 고객 업무 화면 연결 통합 실습

1. Owner Query/Command Contract 확정.
2. Local Adapter 연결.
3. Remote Adapter 연결.
4. Controller/OpenAPI 작성.
5. Generated Client 생성.
6. Route/Menu/Risk/Feature Flag 등록.
7. 검색/상세/Command 화면 작성.
8. Permission/Scope/Masking 적용.
9. 409/UNKNOWN/Partial 을 재현.
10. Operation/Audit 로 복구.
11. 04 운영자 카드 작성.

19. 운영 인계

Route, Menu, Operation ID, Permission, Scope, Masking, 위험 Button, Approval, 상태, 오류, Retry/Reconcile/Rollback, Audit, Browser Test 를 04 와 운영팀에 인계한다.

20. 완료 체크리스트

- Owner Contract 를 우회하지 않는다.
- Local/Remote 의미가 같다.
- OpenAPI/Generated Client/Route 가 일치한다.
- 모든 위험 Button 조건이 명확하다.
- 409/UNKNOWN/PARTIAL UI 가 있다.
- Permission/Scope/Masking/Approval/Audit 가 Backend 와 일치한다.
- Browser Fault Test 가 있다.
- 04 운영 매뉴얼과 양방향 연결된다.

21. Frontend 기술 경계

Frontend 는 Route Registry 와 Generated Client 를 단일 API 경계로 사용한다. Raw fetch 또는 임의 URL 호출은 승인된 bootstrap/mutator 경계를 제외하고 사용하지 않는다.

필수 UX:

- loading/empty/error/retry.
- search/paging/sort/detail.
- deep link/404.
403.
- session expiry.
- browser history.
- responsive/keyboard/accessibility.

22. BFF · Session 주의

Browser Storage, URL, DOM, response body, console/log 에 Access Token/Refresh Token/Session ID 를 노출하지 않는다. Session fixation, rotation, timeout, concurrent session, privilege revocation, force logout 을 테스트한다.

23. 변경 영향 체크

Route 변경 시 Backend Controller/OpenAPI/Generated Client/Permission/Frontend/Browser Test/04 매뉴얼을 한 변경 단위로 대조한다. Operation ID 가 바뀌면 Consumer 와 Audit 조회도 함께 확인한다.

24. ADM 연동 Product Surface

ADM 은 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다. 조회는 Owner Query, 변경은 Owner Command, 비동기/응답 유실은 Owner Status/Reconcile 을 통해 달는다. Same-JVM 과 Remote Adapter 는 DTO · Validation · Error · Expected Version · Idempotency · Audit 의미가 같아야 한다.

화면을 추가하기 전에 기존 Route/Component 가 같은 운영 질문을 이미 해결하는지 확인한다. 고객 전용 Route 는 마지막 선택이다.

25. ADM 제품과 EDU/Reference 경계

cpf-admin 의 ADM 은 고객이 다시 구현하는 교육 예제가 아니라 CPF 가 제공하는 플랫폼 운영 Control Plane 제품이다. 따라서 ADM 제품의 Route, 승인, Incident, Topology, Log/Trace, Session, 위험조치 기능을 cpf-reference 의 Generic Handler 로 복제해 수량을 채우지 않는다.

다음 기준으로 개발 범위를 구분한다.

구분	고객 개발자가 하는 일	정보
ADM 제품 기능 사용	이미 제공되는 Route 와 Operation 을 권한에 맞게 사용	cpf-admin Backend/Frontend/API/SQL/Test + 04 매뉴얼
Owner		
Query/Command 연동	고객 업무 Owner 의 조회·변경 계약을 ADM 에 연결	고객 Domain + ADM 공개 연동 계약
Same-JVM/Remote	동일 의미의 Owner Port 를 Local/Remote Adapter 로 연결	Public Port/Generated Client/OpenAPI
고객 전용 화면	기존 제품 Route 로 해결할 수 없는 업무 전용 화면만 추가	승인된 Extension Point + Route/Menu Registry
EDU/Reference	실제 Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 를 실행해 학습	cpf-reference 중 공개 소비 계약이 확인된 항목

기존 EDU-ADM-* 식별자가 Source 에 존재하더라도 **17 개 수량 자체를 문서 완료 근거로 사용하지 않는다**. 각 항목은 QA/Architecture 검토에서 유지, 통합, Product 귀속, 공식 Extension Sample, 삭제 후보 중 하나로 재분류해야 한다. 현재 R6J 독립 QA 가 끝나기 전에는 재분류가 끝난 것으로 기록하지 않는다.

26. 고객 업무 Owner 연동 Golden Journey

- 04 매뉴얼의 63 개 제품 Route 중 고객 요구를 이미 충족하는 Route 가 있는지 먼저 확인한다.
- 기존 Route 가 필요로 하는 Owner Query/Command Operation 과 입력·상태·권한을 확정한다.
- Same-JVM 이면 Owner Port Adapter 를, Remote 이면 OpenAPI 기반 Generated Client Adapter 를 구현한다.
- Query 는 조회 전용으로 유지하고 Command 에는 reason, 필요한 expectedVersion, idempotencyKey/operationId, 승인 식별자를 전달한다.
- Browser 에서 Server Session 이 내려준 Route/Menu/Button 권한을 사용한다. Frontend 문자열이나 Client 가 만든 Role 만으로 위험 Button 을 활성화하지 않는다.
- Timeout 또는 응답 유실이면 Mutation 을 반복하기 전에 operationId 또는 Owner 상태로 결과를 대사한다.
- UNKNOWN_RESULT 는 실패나 성공으로 임의 변환하지 않고 Reconcile 또는 승인된 수동 판정으로 닫는다.
- Audit 에서 Actor·Reason·Target·Version·Operation·Approval·결과가 연결되는지 확인한 뒤 운영 인계한다.

27. Canonical OpenAPI·Generated Client·Drift Gate

현재 Source 에는 canonical OpenAPI 에서 TypeScript Client 를 생성·검증하는 경로가 있으며, cpf-admin/frontend/scripts/generate-canonical-compat-client.mjs, generate-checked-client.mjs, verify-canonical-compat-client.mjs, verify-operation-consumer.mjs, verify-runtime-openapi-parity.mjs 가 연동 경계를 검사한다.

- 개발자는 cpf-admin/frontend/openapi/cpf-openapi.json 과 Generated Client 를 기준으로 Operation 을 소비한다.
- Generated 파일을 주기 수정해 Source 계약과 분리하지 않는다.
- Route Registry 의 expectedOperationIds 는 Consumer 계약 확인용이며 Button Permission 목록과 동일하다고

가정하지 않는다.

- Runtime OpenAPI parity, operation consumer gate 가 실패하면 문서나 Frontend 이름으로 우회하지 않고 Source/OpenAPI/Generated Client 를 같은 변경으로 맞춘다.
- 이 도구의 존재와 정적 Source 계약은 확인했지만, 이번 문서 작업에서 Browser/Runtime gate 를 실행한 것은 아니므로 실행 결과는 미검증이다.

28. Browser 위험조치 검증

Browser Test 는 최소 다음 실패를 재현한다.

상황	기대 동작
Route READ 허용, Action 권한 없음	화면은 열리되 해당 Mutation Button 은 비활성/비노출
expectedVersion 충돌	409 후 최신 상태 재조회, 사용자가 변경 내용을 다시 판단
Command 응답 유실	동일 Mutation 반복 금지, Operation/Owner 상태 대사
승인 만료/회수	실행 차단, 새 승인 절차로 전환
일부 Target 만 적용	성공 Target 보존, 실패/미확정 Target 만 Reconcile/Rollback 판단
Session 만료	재인증 후 이전 Operation 결과 재조회

29. ADM 개발 인계 Gate

- ADM 제품 본체와 고객 Extension 경계가 문서·Source·Route 에서 일치한다.
- OpenAPI·Generated Client·Operation Consumer 가 같은 Operation ID 를 사용한다.
- Query/Command, Same-JVM/Remote 의미가 일치한다.
- Permission·Masking·Reason·Approval·Expected Version·Idempotency·UNKNOWN_RESULT·Audit 가 고객 Owner 계약에 연결된다.
- 고객 전용 화면은 기존 63 개 Route 로 해결할 수 없는 이유와 Owner 를 남긴다.
- EDU 수량이 아니라 실제 Public Consumer/Extension 실행 가능성을 교육 근거로 사용한다.
- Browser/Runtime Fault Test 를 직접 실행하지 않은 항목은 미검증으로 인계한다.